

第三章 第一节 激素与内分泌系统

授课人：李金剛
北京八中怡海分校

课标内容要求	核心素养对接
说出人体内分泌系统主要由内分泌腺组成，包括垂体、甲状腺、胸腺、肾上腺、胰岛和性腺等多种腺体，它们分泌的各类激素参与生命活动的调节。	生命观念——基于对内分泌系统的组成、激素的种类和功能的学习，形成结构与功能观，阐释生命的本质。 科学探究——通过对促胰液素、胰岛素的发现过程，形成敢于大胆探索生物学问题的品质。

教 材 研 读 探 新 知

三、内分泌系统的组成和功能

相对独立的内分泌腺：垂体、甲状腺、肾上腺、性腺、胰岛

兼有内分泌功能的细胞：如在小肠黏膜上有分泌促胰液素等的众多内分泌细胞；下丘脑中的某些神经细胞。

下丘脑

分泌促甲状腺激素释放激素、促性腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素等多种激素。这些激素作用于垂体，调控垂体分泌释放相应的激素。

垂体

接受下丘脑分泌的激素的调节，从而分泌促甲状腺激素、促性腺激素、促肾上腺皮质激素等，分别调节相应的内分泌腺的分泌活动。分泌生长激素，调节生长发育等。

甲状腺

接受垂体分泌的激素的调节，分泌甲状腺激素等；甲状腺激素具有调节体内的有机物代谢、促进生长和发育、提高神经的兴奋性等作用。

肾上腺

接受垂体分泌的激素的调节，分为皮质和髓质两部分，前者主要分泌醛固酮、皮质醇等，调节水盐代谢和有机物代谢。后者可分泌肾上腺素，提高机体的应激能力。

胰腺

其中胰岛内有多种分泌细胞，胰岛B细胞分泌胰岛素、胰岛A细胞分泌胰高血糖素，这两种激素在糖代谢中发挥重要的调节作用。

卵巢

接受垂体分泌的激素的调节；分泌的雌激素和孕激素等具有促进女性生殖器官的发育、卵细胞的生成和女性第二性征的出现等作用。

睾丸

接受垂体分泌的激素的调节；分泌的雄激素（主要是睾酮），具有促进男性生殖器官的发育、精子细胞的生成和男性第二性征的出现等作用。



激素分泌部位		激素名称	化学性质	作用部位	主要作用
下丘脑		抗利尿激素	多肽	肾小管、集合管	促进肾小管、集合管对水分的重吸收
		促激素释放激素		垂体	调节垂体合成和分泌促激素
垂体		生长激素	蛋白质	全身	促进骨的生长，促进蛋白质合成
		促激素		相关腺体	促进相关腺体的生长发育以及相关激素分泌
甲状腺		甲状腺激素（含I ⁻ ）	氨基酸衍生物	全身	调节体内的有机物代谢；促进生长和发育（包括中枢神经系统的发育）；提高神经的兴奋性
肾上腺		（皮质）醛固酮	固醇	肾脏	调节水盐代谢
		（髓质）肾上腺素	氨基酸衍生物	全身	提高机体的应激能力
胰岛	B细胞	胰岛素	蛋白质	全身	促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖，从而使血糖水平降低
	A细胞	胰高血糖素	多肽	主要是肝脏	促进肝糖原分解、非糖物质转化为葡萄糖，从而使血糖水平升高
性腺	卵巢	雌激素、孕激素	固醇	全身	促进女性生殖器官的发育、卵细胞的生成和女性第二性征的出现等
	睾丸	雄激素（主要是睾酮）			促进男性生殖器官的发育、精子细胞的生成和男性第二性征的出现等

内分泌系统是机体整体功能的重要调节系统。各种内分泌腺间具有复杂的功能联系，共同调节机体活动，包括维持内环境稳定、调节物质和能量代谢、调控生长发育和生殖等。

思维训练 · 验证假说 · 预测结果

1、实验结果验证了上述哪一个假说？如果另外一个假说成立，请预测相应的结果。

验证了假说1。如果假说2成立，性染色体为XX的家兔胚胎，手术后应发育出雄兔。

2、为了进一步证实他的假说，在摘除即将发育为卵巢或睾丸的组织的同时，给予一定量的睾酮刺激。请你预测，性染色体组成为XX或XY的胚胎将分别发育出哪种性器官？

两者都将发育出雄性器官。

【当堂检测】

- ▶ 1.为了验证胰岛素具有降低血糖的作用,以小鼠活动状况为观察指标设计实验。某同学的实验方案如下:①将正常小鼠随机分成A、B两组,观察并记录其活动状况;②A组小鼠注射适量胰岛素溶液,B组注射等量生理盐水。一段时间后,A组小鼠会出现四肢无力,活动减少,甚至昏迷等低血糖症状,B组活动状况无变化。该同学设计的不足之处是(**D**)

- ▶ A.未设置对照组
- ▶ B.未测定血糖的浓度
- ▶ C.未将正常小鼠的胰岛细胞破坏
- ▶ D.A组出现低血糖症状后未补充葡萄糖再观察小鼠活动状况

【当堂检测】

2.公鸡具有健壮体格，发达鸡冠，艳丽尾羽，高亢啼鸣，激发这些性状的激素是（ C ）

A. 甲状腺激素

B. 雌激素

C. 雄激素

D. 生长激素

谢谢观赏！